

摘要：

AI算力爆炸式增长正催生新的存储革命——CXL技术强势崛起。三星"Pangea v2"较传统方案性能暴增10倍，谷歌率先生产部署，英伟达Vera CPU即将入场验证。当GPU内存利用率长期徘徊于20%，CXL或将重塑整个AI基础设施格局，但横亘其前的生态协同壁垒，决定这场变革能否真正落地。

在AI算力需求持续膨胀、存储芯片供需矛盾加剧的背景下，CXL（Compute Express Link）正从小众技术走向行业焦点。三星电子、SK海力士、美光科技相继加码布局，谷歌与英伟达入场验证，令这一赛道在HBM之后成为存储领域的新竞争高地。

三星近期在IEEE学术会议上发表论文，披露其CXL内存系统"Pangea v2"的最新进展。据韩国媒体《韩国经济》报道，该系统数据传输性能较RDMA等传统互联方式提升10.2倍，同时将传统内存架构中长期存在的瓶颈问题降低多达96%，被视为CXL领域的重要技术突破。

在需求侧，科技巨头正为这一技术提供现实背书。据The Information报道，谷歌已在数据中心开始部署CXL，并着手安装控制器以管理CPU与大型外部内存池之间的数据流量。英伟达则计划在今年晚些时候推出的Vera CPU中支持CXL 3.1标准，此举被业内视为迄今规模最大的CXL实战检验。

尽管行业热度明显升温，CXL的大规模商用仍面临关键制约——**该技术要求数据中心内CPU、GPU、内存及网络设备全部支持同一标准，跨行业生态协同的复杂性，是其普及路径上最难逾越的门槛。**

三星"Pangea v2"：性能大幅跃升，扩展内存池突破5.5TB

三星展示的"Pangea v2"系统，代表了该公司在CXL领域的最新技术成果。

据《韩国经济》报道，该系统基于英特尔、英伟达等企业于2020年联合推出的CXL 2.0标准，将22个CXL DRAM模块（CMM-D）整合为单一共享内存池，可支持多台服务器访问最高5.5TB的内存容量。三星在开发过程中与全球半导体设计公司Marvell及AI基础设施公司Liquid AI展开合作。

在性能层面，Pangea v2的数据传输能力较传统RDMA方案提升10.2倍，瓶颈改善幅度高达96%。

鉴于CXL标准目前已迭代至3.2版本，三星表示计划于2026年内发布基于最新规范的"Pangea v3"。

三大存储厂商全面入局，竞争格局加速成形

SK海力士同样加速推进CXL研发。

据《韩国经济》报道，该公司2022年推出首款CXL DRAM，2023年跟进推出兼容CXL 2.0的产品，其CMM-DDR5 96GB内存方案已于2025年完成客户认证。SK海力士DRAM营销负责人Park Joon-deok表示，公司将以支持CXL 3.0的第二代产品延续技术领先地位。



美光科技于2024年发布自有CXL内存模块，正式入场。三家主要存储厂商相继完成布局，CXL赛道的竞争格局初步成形。

谷歌、英伟达验证需求，AI内存效率成核心驱动

CXL受到市场关注的核心逻辑，在于它能有效解决AI服务器中内存利用率低下的痼疾。

在现有架构下，每颗GPU和CPU均依赖专属内存，正常工况下内存利用率仅为20%至30%。CXL允许多个GPU和CPU动态共享统一内存池，从而大幅提升资源使用效率。

据The Information援引谷歌两名员工信息，谷歌已率先将CXL付诸生产部署，并正在评估如何将外部内存池更深度整合进自身系统，以加快处理器访问外部内存的速度。

英伟达Vera CPU则将支持CXL 3.1标准，其大规模入市结果将是衡量CXL能否从少数公司的实验项目演进为行业可靠方案的重要参考。

南韩CXL初创公司Xcena的CEO Jin Kim表示："AI基础设施需要大量内存，内存价格持续攀升，这迫使我们的目标客户必须提高内存利用效率，目前还没有其他方案能够取代CXL来改善内存效率。"

生态协同壁垒高企，普及时间表仍存不确定性

CXL的大规模落地面临根本性的生态挑战。

伯恩斯坦研究（Bernstein Research）半导体分析师Mark Li指出："要使CXL正常工作，你需要CPU、GPU、内存、软件全部兼容。能够同时掌控这些产品并推动协同变革的公司极少，英伟达是其中之一，谷歌是另一个。"

从历史记录来看，AMD于2022年、英特尔于2023年先后推出支持CXL的服务器芯片，但两款产品的商业化落地均十分有限。即便谷歌已开始在生产环境中部署CXL，行业工程师普遍认为现有CXL技术尚未完全满足大型云服务商的所有需求。

CXL Consortium每次确定新版本规范后，芯片设计商需耗费一至两年重新设计处理器，元器件厂商随后构建兼容控制器与交换设备，存储厂商改造内存模块，服务器制造商再进行数月的兼容性测试——这一漫长的产业链协同，是CXL走向普及所必须跨越的现实门槛。英伟达Vera CPU今年的落地情况，将为市场提供迄今最具参考价值的答案。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

90 收藏

分享到:

写评论



请发表您的评论



表情



图片

发布评论

